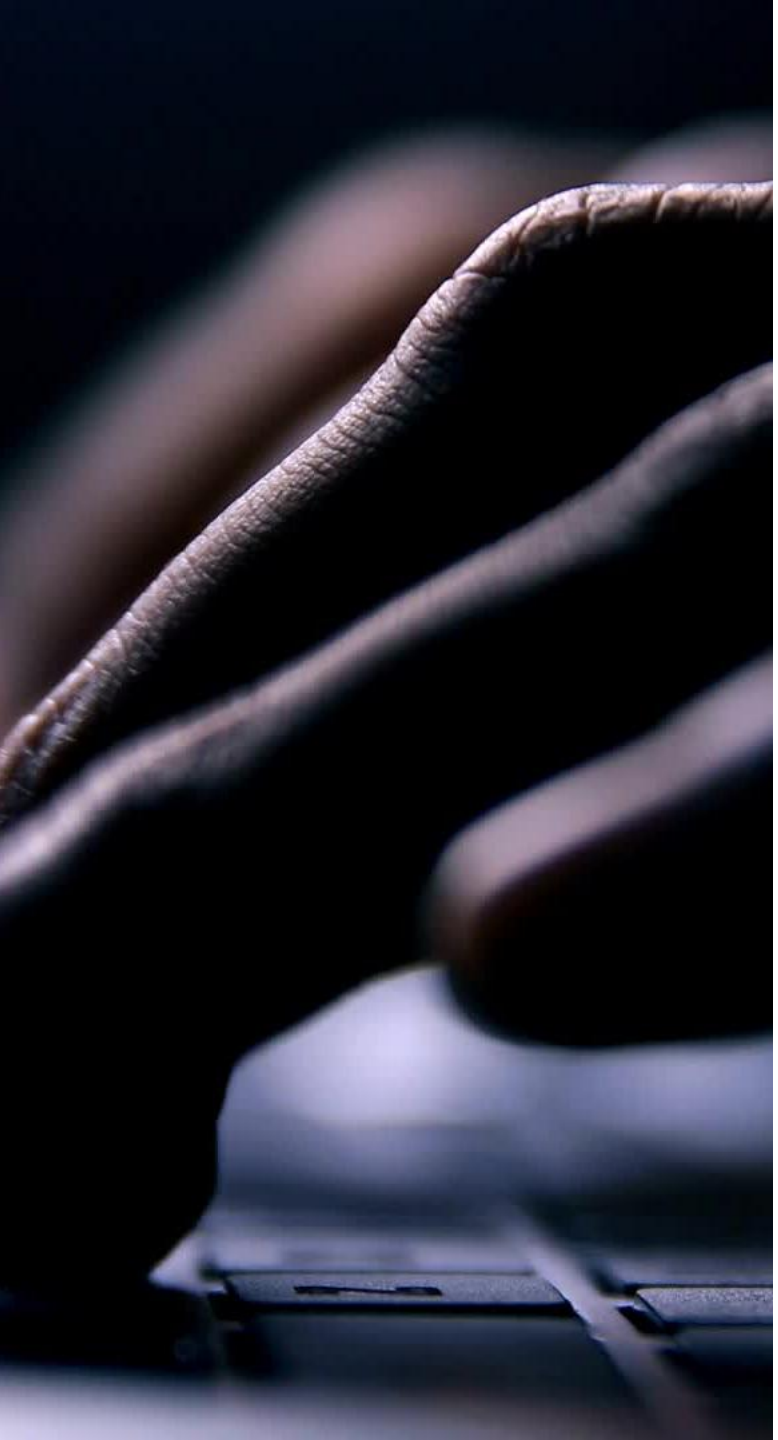


Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

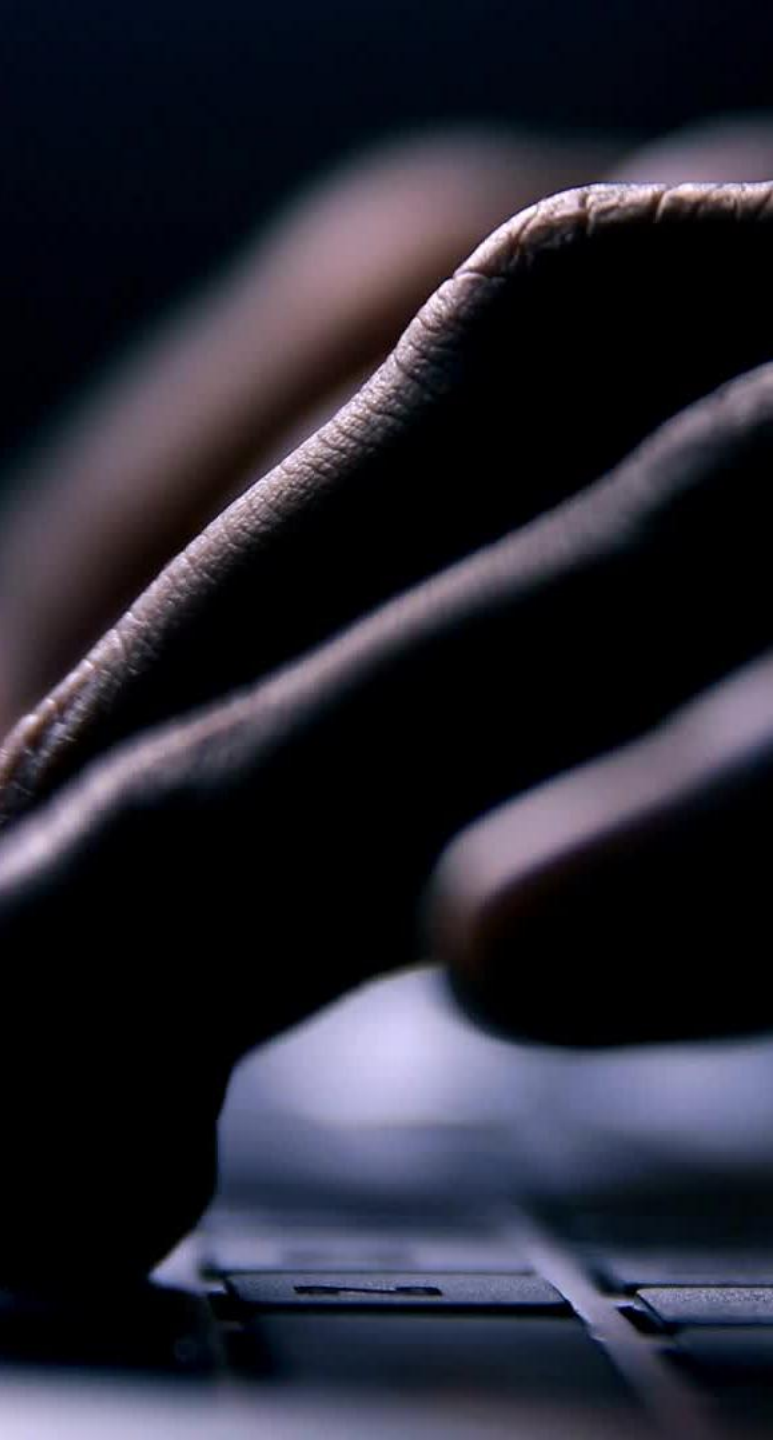
Programação para Dispositivos Móveis I

Prof. Rafael Miranda
rafael.miranda@cps.sp.gov.br

Na última aula

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- Persistência de Dados com SQLite



Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

Consumo de APIs REST no Android

Aplicativo de cotação do dólar

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

Aplicativo Android capaz de consultar a cotação do dólar por meio de uma API e utilizar o valor retornado para realizar uma conversão.

Funcionalidades:

- Consultar a cotação do dólar.
- Informar um valor em reais.
- Calcular o equivalente em dólares.
- Apresentar os resultados na tela.

Conhecendo a resposta da API

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

A API retorna os dados em JSON, um formato textual utilizado para troca de informações entre sistemas.

Exemplo simplificado:

```
{
  "result": "success",
  "rates": {
    "BRL": 5.40
  }
}
```

Nesse exemplo:

- result: resultado informado pelo serviço.
- rates: reúne as taxas de câmbio.
- BRL: identifica a moeda brasileira.
- 5.40: valor ilustrativo da cotação

Configurando o acesso à internet

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

No arquivo AndroidManifest.xml, precisamos declarar a permissão para acessar a internet.

```
<uses-permission
    android:name="android.permission.INTERNET" />
```

Essa configuração permite que o aplicativo realize conexões de rede.

Realizando uma requisição HTTP

Fatec Diadema Luigi Papaiz

- Utilizaremos HttpURLConnection para realizar uma requisição do tipo GET.

```
val url = URL(
    "https://open.er-api.com/v6/latest/USD"
)

val conexao = url.openConnection()
    as HttpURLConnection

conexao.requestMethod = "GET"
conexao.connectTimeout = 10000
conexao.readTimeout = 10000
```

Nesse exemplo:

- URL: endereço do serviço consultado.
- openConnection(): inicia a preparação da conexão.
- GET: solicita informações.
- connectTimeout e readTimeout: definem limites de espera.

Executando a requisição em segundo plano

Fatec Diadema Luigi Papaiz

- Uma requisição à internet pode demorar. Para evitar que a interface fique bloqueada, executamos a operação em uma thread apropriada para tarefas de entrada e saída.

```
suspend fun buscarCotacaoDolar():
Cotacao =
    withContext(Dispatchers.IO) {
        // Realizar a requisição à API
    }
```

Nesse exemplo:

- suspend: permite que a função seja suspensa durante uma operação.
- Dispatchers.IO: contexto indicado para operações de entrada e saída.
- withContext: executa o trecho no contexto especificado.

Lendo a resposta da API

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

Depois de realizar a requisição, precisamos ler o conteúdo retornado.

```
val resposta = conexao.inputStream
    .bufferedReader()
    .use { it.readText() }
```

A variável resposta recebe o conteúdo textual retornado pelo serviço.

Esse conteúdo ainda está no formato JSON e precisa ser interpretado.

Interpretando os dados JSON

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

Podemos utilizar JSONObject para acessar os campos da resposta.

```
val json = JSONObject(resposta)

val resultado = json.getString("result")
val taxas = json.getJSONObject("rates")
val cotacao = taxas.getDouble("BRL")
```

Nesse exemplo, extraímos a cotação do real em relação ao dólar.

Calculando a conversão

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

Com a cotação obtida, podemos calcular o valor equivalente em dólares.

```
val valorEmReais = 200.0
val valorEmDolares = valorEmReais / cotacao
```

Se a cotação fosse R$ 5,70, o cálculo seria:

200 / 5,70 = 35,09

O resultado é aproximado e não considera tarifas ou impostos.

Exibindo o resultado

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- Após consultar a API, podemos apresentar a cotação obtida utilizando o componente Text do Jetpack Compose.

```
cotacao?.let {
    Text(
        text = "1 USD = ${formatoReal.format(it.valorEmReais)}",
        style = MaterialTheme.typography.titleMedium
    )
}
```

  - cotacao?.let: executa se a cotação não for nula.
  - it.valorEmReais: acessa o valor retornado pela API.
  - formatoReal.format(): formata o valor como moeda.

Organização do programa

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- Para facilitar a compreensão, o projeto será organizado em três arquivos:

Arquivo	Responsabilidade
MainActivity.kt	Interface e interação com o usuário
CotacaoRepository.kt	Requisição HTTP e leitura do JSON
Cotacao.kt	Representação dos dados da cotação

Código de referência

Fatec Diadema Luigi Papaiz

- Crie um projeto Empty Activity chamado CotacaoDolar no Android Studio.
- Substitua o conteúdo do MainActivity.kt e adicione os outros dois arquivos ao mesmo pacote.
- Inclua a permissão

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> no AndroidManifest.xml, fora da tag application.

- Execute o aplicativo com conexão à internet.
- Informe um valor em reais e toque em Consultar e converter.

Atividade: Consulta de previsão do tempo

Fatec Diadema Luigi Papaiz

Desenvolva um aplicativo Android que consulte a previsão do tempo de uma cidade utilizando uma API REST.

Requisitos:

- Permitir que o usuário informe o nome de uma cidade.
- Consultar uma API meteorológica e obter a temperatura atual.
- Exibir o nome da cidade e a temperatura na tela.
- Realizar a consulta de forma assíncrona.
- Apresentar uma mensagem caso a cidade não seja encontrada ou ocorra uma falha na consulta.